Programarea Calculatoarelor — Fișă de Lucru

I. Reprezentarea Datelor, Baze de Numerație, Operatori pe Biți și Precedențe

1. Scrieți reprezentarea pe 16 biți, în baza 2 (în complement față de 2 pentru numerele negative), a numerelor întregi:

```
a) 189 și -215
b) 157 și -190
```

2. Scrieți direct în **baza 8 (octal)** și în **baza 16 (hexazecimal)** numerele binare de la punctul a), apoi determinați ce afișează secvența C de la punctul b):

```
/* a) Conversie directă din baza 2: */
n1 = 0000 0000 1010 1101(2)
n2 = 1111 1111 0110 0000(2)
/* b) Secvența C: */
int x = 123, y = 0123, z = 0xAA;
printf("%d %d %d | %o %X\n", x, y, z, x, x);
```

3. Scrieți care este efectul executării următoarelor două secvențe de cod:

```
/* a) */
int a = 3, b = 10; a = a << 2; b = b >> 1;
printf("%d %d %d %d %d %d\n", a, b, a & 1, a | b, a & (a - 1), a ^ b);
/* b) */
int x = 5, y = 18; x = x << 2; y = y >> 1;
printf("%d %d %d %d %d %d\n", x, y, y & 1, x | y, x & (x - 1), x ^ y);
```

4. Fie `unsigned short x = 22, n = 3;`. Care dintre expresiile de mai jos: (1) testează bitul n din x, (2) setează pe 1 bitul n din x, (3) șterge (face 0) bitul n din x, respectiv (4) complementează bitul n din x, și ce valori se obțin pentru fiecare?

   `A) x | (1 << n)  B) (x >> n) & 1  C) x ^ (1 << n)  D) x & ~(1 << n)`

5. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe de cod:

```
/* a) */
int x = 1, y = 0, a = 1, b = 2, c = 3;
printf("%d %d ", x == 1 << y == 0, (x == 1) << (y == 0));
printf("%d %d\n", c > b > a, a < b == b < c);
/* b) */
int m = 4, n = 3, p = 2, k;
m *= n + p; k = (n = 5, p = n + 2, n * 2, p + 3);
printf("%d %d %d %d\n", m, n, p, k);
```

6. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe de cod:

```
/* a) */
int a = 5, b = 2, c1 = -7 / 5, c2 = 9 / -5;
printf("%d %.2f %.2f | %d %d\n", (a + b) / 2, (float)(a + b) / 2, (float)(a / b), c1,
c2);
/* b) */
int i = 2000000000; long d1 = i + i, d2 = (long)2 * i;
printf("%d %d %d | %d\n", (int)sizeof(123.23), (int)sizeof(123.23F),
(int)sizeof(char), d1 == d2);
```

7. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor secvențe de cod:

```
/* a) */
int a = 5, b = 2, c, d;
c = a - ++b; d = ++a + b--;
printf("%d %d %d %d\n", a, b, c, d);
/* b) */
int x = 0, y = 4, z = 10, r1, r2;
r1 = (x != 0) && (++y > 2); r2 = (z == 10) || (++x > 0);
printf("%d %d %d %d %d\n", x, y, z, r1, r2);
```

II. Domeniu de Vizibilitate (Locale vs. Globale) și Instrucțiuni de Control

8. Scrieți ce se afișează la rularea următorului program:

```
#include <stdio.h>
int x = 10, v[4];
void f1(int x) { x = x + 10; printf("%d ", x); }
void f2() { x = x + 20; printf("%d ", x); }
int main() {
  f1(x);
  x = x * 2;
  f2();
  { int x = 5; f1(x); printf("%d ", x); }
  printf("%d %d\n", x, v[2]);
  return 0;
}
```

9. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor trei secvențe de cod:

```
/* a) */ int i, j; for (i = 1, j = 15; j >= i; i++, j -= 2); printf("%d %d\n", i, j);
/* b) */ int a, b; for (a = 2, b = 19; b >= a; a += 2, b -= 3); printf("%d %d\n", a,
b);
/* c) */ int k = 0, s = 0; for (k = 1; k <= 4; s += k, k++); printf("%d %d\n", k, s);
```

10. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe de cod:

```
/* a) */
int a = 2, b = 5, x = 3, y = 1;
if (a = 0) printf("UNU "); else printf("DOI ");
if (b = 7) printf("TREI ");
if (x > y) x = x + y; y = x;
printf("%d %d %d %d\n", a, b, x, y);
/* b) */
int m = 4, n = 9, p = 6, rez;
rez = (m > n) ? ((m > p) ? m : p) : ((n > p) ? n : p);
printf("%d\n", rez);
```

11. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe de cod cu instrucțiunea `switch`:

```
/* a) */
int a = 12, b = 33; a = a % 10;
switch (b % 4) {
  case 0: printf("%d ", a * a * a * a % 10);
  case 1: printf("%d ", a);
  case 2: printf("%d ", a * a % 10);
  case 3: printf("%d\n", a * a * a % 10);
}
/* b) */
int k, s = 0;
for (k = 1; k <= 4; k++) {
  switch (k) {
    case 1: s += 2;
    case 2: s += 3; break;
    case 3: s += 5;
    default: s += 1;
  }
}
printf("%d\n", s);
```

12. Analizați următoarele trei secvențe repetitive și precizați ce afișează fiecare (sau dacă intră în buclă infinită):

```
/* a) */ int i = 0, nr = 4, suma = 0;
  while ((i = i + 1) && (i <= nr) && (suma += i));
  printf("%d %d\n", i, suma);
/* b) */ unsigned int u = 3; while (u >= 0) { printf("%u ", u); u--; }
/* c) */ int x = 5; do { printf("%d ", x); x -= 2; } while (x > 5); printf("| %d\n",
x);
```

13. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe:

```
/* a) */ int i = 0, a = 7, j = 0;
  while (i <= a) { i++; if (i % 2 == 0) continue; printf("%d ", i); }
  for (i = 0; ; j++) { if (i > a) { printf("| %d\n", j - 1); break; } i += 2; }
/* b) */ int v[] = {2, 5, 300, 7, 11}, k, s = 0;
  for (k = 0; k < 5; k++) { if (v[k] % 100 == 0) goto final; s += v[k]; }
  final: printf("%d %d\n", k, s);
```

14. Care dintre următoarele declarații și instrucțiuni din C89/C99 produce **eroare de compilare**?

```
A) int main(void) { int i; for (i = 0; i < 5; i++) { int j = 2 * i; } printf("%d",
j); return 0; }
B) int main(void) { float a = .2, b = 7., c = 31415E-4; printf("%.2f", a + b + c);
return 0; }
C) int main(void) { int v[] = {7, 2, 3}; printf("%d", v[0]); return 0; }
D) int main(void) { int i = 0; et: i++; if (i < 3) goto et; printf("%d", i); return
0; }
```

III. Pointeri, Tablouri Unidimensionale și Bidimensionale, Șiruri și Codul ASCII

15. Scrieți care este efectul executării următoarelor două secvențe de cod:

```
/* a) */
int v[] = {10, 3, 12, -6, 7, 5}, *p, *q; p = &v[0]; q = &v[3];
printf("%d %d %d %d %d %ld\n", v[2], *(v + 3), *p, *p + 4, *(p + 2), q - p);
/* b) */
int w[] = {14, 5, 20, -4, 9, 11, 3}, *r = &w[1], *t = &w[5];
printf("%d %d %d %d %d %ld\n", w[3], *(w + 4), *r, *r + 6, *(r + 2), t - r);
```

16. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe de cod (unde `sizeof(int)=4`, `sizeof(double)=8`, `sizeof(void*)=8`):

```
/* a) */
int a = 5, *p = &a; a += 10; *p += 20;
int v[] = {4, 8, 15, 16, 23}, *q = v;
*(q + 1) = *q + *(q + 3); q += 2; *q = *(q - 1) - 5;
printf("%d | %d %d %d\n", a, v[0], v[1], v[2]);
/* b) */
int m[5], *pm = m; double d[10]; char s[] = "examen";
printf("%d %d %d %d\n", (int)sizeof(m), (int)sizeof(pm), (int)sizeof(d),
(int)sizeof(s));
```

17. Scrieți care este efectul executării următoarelor două secvențe de cod cu tablouri bidimensionale:

```
/* a) */
int n = 3, m = 4, a[3][4], i, j;
for (i = 0; i < n; i++) for (j = 0; j < m; j++) a[i][j] = 2 * (i + j);
i = 2; for (j = 0; j < m; j++) printf("%d ", *(*(a + i) + j));
printf("| %d %d\n", (*(a))[1], (*(a + 1))[3]);
/* b) */
int b[3][4], r, c;
for (r = 0; r < 3; r++) for (c = 0; c < 4; c++) b[r][c] = 3 * r + c;
r = 1; for (c = 0; c < 4; c++) printf("%d ", *(*(b + r) + c));
printf("| %d %d %d\n", (*(b))[2], (*(b + 2))[1], *(*(b + 1) + 3));
```

18. Scrieți ce valori au toate elementele tabloului x după executarea următoarei secvențe de cod:

```
int x[10], i, j = 2;
for (i = 0; i < 10; i++) x[i] = i * 5;
x[8] = 25; x[5] = x[9] / 3; x[4] += x[2] / x[1];
x[j] = 5; ++x[j]; x[x[j--]] = 0; x[j] = x[(j + 5) / 2];
```

19. Scrieți ce valori au toate elementele tabloului y și variabila `j` după executarea următoarei secvențe de cod:

```
int y[8], i, j = 3;
for (i = 0; i < 8; i++) y[i] = i * 4;
y[6] = 18; y[4] = y[7] / 5; y[2] += y[3] / y[1];
y[j] = 4; ++y[j]; y[y[j--]] = 0; y[j] = y[(j + 4) / 2];
```

20. Cunoscând că în tabelul ASCII caracterul `'A'` are codul 65, `'a'` are codul 97 (distanța 32), iar `'0'` are codul 48, scrieți ce afișează următoarele două secvențe de cod:

```
/* a) */
printf("%c %c %c | ", 65, 'D' + 32, 'b' - 32);
printf("%c %c | %d\n", '\x41', '\101', '7' - '0');
/* b) */
printf("5\n23\r6\n");
```

21. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarei secvențe de cod care prelucrează un șir de caractere:

```
char s[] = "Ecou"; int i;
for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
  char c = (s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z') ? (s[i] + 32) : s[i];
  if (c == 'a' || c == 'e' || c == 'i' || c == 'o' || c == 'u')
    s[i] = s[i] + 1;
}
printf("%s\n", s);
```

IV. Structuri, Câmpuri pe Biți, Uniuni, Enumerări, Macrodefiniții și Citire/Scriere Formatată

22. Scrieți ce se afișează la rularea următoarelor două secvențe de cod (unde `sizeof(int)`=4):

```
/* a) */
struct A1 { char nume[30]; char strada[40]; char oras[20], judet[3]; int cod; } x1;
struct A2 { char nume[30]; char strada[40]; char oras[20], judet[3]; } x2;
printf("%d %d %d | %d\n", (int)sizeof(x1.nume), (int)sizeof(x1.cod), (int)sizeof(x1),
(int)sizeof(x2));
/* b) */
typedef struct { char nume[20]; int grupa; } student;
student s[3] = {{"Ion", 131}, {"Vlad", 132}, {"Dinu", 133}};
student c = s[1]; c.grupa += 10;
printf("%s %d | %d\n", s[2].nume, s[1].grupa, c.grupa);
```

23. Scrieți ce se afișează la rularea următoarelor două secvențe cu **câmpuri pe biți (bitfields)**:

```
/* a) */
struct carteJoc { unsigned char valoare : 4; unsigned char culoare : 2; } A,
Pachet[52];
printf("%d %d\n", (int)sizeof(A), (int)sizeof(Pachet));
/* b) */
struct camin { unsigned short camera : 4; unsigned short ocupat : 1; short delta : 3;
} cam;
cam.camera = 10; printf("%u ", cam.camera);
cam.camera = 20; cam.ocupat = 3; cam.delta = 5;
printf("%u %u %d\n", cam.camera, cam.ocupat, cam.delta);
```

24. Scrieți ce se afișează la rularea următoarelor două secvențe cu **uniuni (`union`)** și **enumerări (`enum`)**:

```
/* a) */
union tip_u { int i; char ch; } u;
u.ch = 10; printf("%d | %d ", (int)sizeof(u), u.ch);
u.i = 296; printf("| %d %d ", u.ch, u.i);
u.i = -330; printf("| %d %d\n", u.ch, u.i);
/* b) */
enum culori { alb = -5, rosu, verde, albastru = 8, negru };
enum zile { luni = 1, marti, miercuri, joi } azi = joi;
printf("%d %d %d | %d\n", rosu, verde, negru, azi + 1);
```

25. Scrieți ce se afișează la rularea următorului program:

```
#include <stdio.h>
#define P(x) x + 3
#define Q(x) (x) + (3 * x)
int main(void) {
  int a = 3; printf("%d %d | ", P(a + 3), a);
  a = 3; printf("%d %d | ", 2 * P(a + 3), a);
  a = 3; printf("%d %d | ", Q(a - 3), a);
  a = 3; printf("%d %d | ", 2 * Q(--a - 3), a);
  a = 3; printf("%d %d\n", Q(a++), a);
  return 0;
}
```

26. Scrieți ce se afișează la rularea următoarelor două secvențe cu macrodefiniții:

```
/* a) */
#define SQUARE(x) x * x
#define Square(x) (x) * (x)
int a = 3, b = 3;
printf("%d,%d | %d,%d | ", SQUARE(a), a, SQUARE(a++), a);
printf("%d,%d | %d,%d\n", SQUARE(a + 1), a, Square(b + 1), b);
/* b) */
#define DOUBLE(x) x + x
#define Double(x) (x) + (x)
#define DoublE(x) (x + x)
int c = 3;
printf("%d | %d | %d\n", 10 * DOUBLE(c + 1), 10 * Double(c + 1), 10 * DoublE(c + 1));
```

27. Scrieți ce se afișează la rularea următoarelor două secvențe:

```
/* a) */
#define ALPHA 30
#define BETA ALPHA + 10
#define GAMMA (ALPHA + 10)
#define ABS1(x) (x < 0) ? -x : x
#define ABS2(x) (((x) < 0) ? (-x) : (x))
int x = 2 * BETA, y = 2 * GAMMA;
printf("%d %d | %d %d\n", x, y, ABS1(BETA - x), ABS2(BETA - x));
/* b) */
#define X -3
#define Y 5
#if X + Y
  int v = 10;
#else
  int v = 20;
#endif
printf("%d\n", v);
```

28. Scrieți ce se afișează în urma executării următoarelor două secvențe pentru `printf` și `scanf`:

```
/* a) */
int n = printf("Test PC");
printf(" | %d | %+06d | %#x | %.3s | %.2f\n", n, 42, 15, "Examen", 12.346);
/* b) Dacă de la tastatură se introduce textul: 12:07:32 ce valori vor avea x, y, z
și r? */
int x, y, z, r;
r = scanf("%d%*[:]%d%*c%d", &x, &y, &z);
printf("%d %d %d | r=%d\n", x, y, z, r);
```